

第一章 绪论

1.1 消息、信号、信息三个概念的理解

1.2 通信系统模型的组成：

1.2.1: 3 个必要模块+2 重要模块。各个模块的功能

1.2.2: 两种信源的区别

1.2.3: 模拟通信系统（第 3 章）中两个重要模块的作用、基带+频带

1.2.4: 数字通信系统（第 4、5、6 章）中两个重要模块的作用、特有的模块及其功能

1.2.5: 数字通信的特点：

1.2.6: 广播与点对点、多播

1.2.7: 单工和双工

1.2.8: 存储系统也是一个通信系统

1.3 有线+无线

1.3.1: 2+1 种基本的影响：衰减+噪声+畸变，干扰

外部噪声（人为+自然）+内部噪声（热）

加性高斯白噪声（第 2 章）

1.3.2: 有线信道

双绞线：几百 Hz 到几百 KHz，传输距离几十米到几千米

同轴电缆：几 MHz 到几百 MHz

光纤：五个特点

1.3.3: 无线信道上的三种电波传送方式

天线尺寸、

地波：2MHz 以下，主要受噪声影响，范围上百米

天波：2-30MHz，主要受电离层的反射，随着时间地点的变化而变化

视距传播：30MHz 以上，穿透电离层，近似直线。

根据通信系统的分类：

电视中继：视线传播，几百 MHz-几 GHz，100km 以内

卫星中继：视线传播、延迟

无线电广播：地波传播，几百 KHz-几 MHz

移动通信：视线传播，几百 MHz-几 GHz，几十米到几千米

1.4 信息及其度量

消息的信息量计算

信源的平均信息量

1.5 性能指标

两种主要的资源：功率和带宽

两类性能指标：有效性和可靠性

1.5.1 数字通信系统的主要性能指标：有效性+可靠性

1.5.2 模拟通信系统的主要性能指标：有效性+可靠性

1.5.3 香农公式及香农限

香农公式和信息度量的结合

重点：

1、通信系统的构成模块及其功能

2、模拟和数字通信系统的性能指标（有效性和可靠性）

3、信道容量、香农界（香农极限）等的物理意义

4、信息量+信息熵+信道容量的计算

第2章 信号与噪声

通信，归根结底，传送信号！

2.1 确定信号分析

2.1.1 确定信号的分类

周期+非周期

功率+能量

基带+频带

会计算能量、功率

2.1.2 周期信号的傅里叶级数

三角形式+指数形式+平均功率、功率谱

2.1.3 傅里叶变换：FT 的意义，DFT、FFT？

非周期信号的 FT

周期信号的 FT

单位冲击函数的 FT

常见信号的 FT

2.1.4 能量谱和功率谱

能量信号+功率信号

双边谱和单边谱

带宽：等效带宽、3dB 带宽、**第一零点带宽**、例 2.2

2.1.5 确定信号的相关函数

相关函数的定义、计算、性质、和物理意义

周期信号的自相关函数和功率谱密度（FT 对），例 2.3，一个周期上的积分为零

2.1.6 确定信号通过线性系统

系统的传递函数、信号不失真的条件、滤波器

2.1.7 希尔伯特变换和解析信号

常见信号的希尔伯特变换和解析信号、物理意义

2.1.8 等效基带分析

频带信号对应的等效基带信号、等效基带系统、等效输出

2.2 随机变量的统计特征：期望的计算及理解

2.3 随机过程

2.3.1 随机过程的两个特征（两个因素）

2.3.2 概率密度和数字特征：例 2.6

2.4 平稳随机过程

2.4.1 定义：严平稳和宽平稳

2.4.2 各态历经性判定

2.4.3 自相关函数的性质：五个

2.4.4 功率谱密度的定义、计算、性质，例 2.7

2.5 高斯随机过程：定义、性质、一维分布

加性高斯白噪声：自相关、功率谱、限带、两个函数

2.6 平稳随机过程通过线性系统：三个结论

2.7 匹配滤波器：输出信噪比最大

滤波器的传输函数+冲击响应

最佳采样时刻及其信号功率、噪声功率、信噪比、一维概率密度函数

2.8 窄带高斯白噪声：包络+相位、同相+正交、性质+分布

2.9 循环平稳随机过程：

定义、自相关、**功率谱**、输出、

重点：

- 1、相关函数、能量谱密度、功率谱密度的定义和相互关系
- 2、希尔伯特变换、解析信号和实信号的关系、带通信号的等效基带
- 3、平稳随机过程的判定和遍历性的判定
- 4、随机信号的自相关函数和功率谱密度的关系
- 5、高斯过程、平稳随机过程通过线性系统、平稳随机过程通过乘法器
- 6、带通白噪声的同相分量和正交分量、包络与相位：描述与统计特征
- 7、循环平稳

第三章 模拟调制

- 1、模拟通信系统（3+2）框图及其每个部分的作用
- 2、调制的概念：基带（调制）信号与已调信号、模拟通信系统的性能指标
- 3、调制的三个功能
- 4、调制的分类：按照调制信号分、按照载波信号分、按照调制器的不同功能、按照频谱搬移特性分
- 5、调幅 AM、抑制载波双边带调制 DSB、单边带调制 SSB：调制解调原理、时域和频域

默写的内容，要求能推导

- 6、相干解调和非相干解调
- 7、门限效应
- 8、抗噪声性能分析
- 9、频分复用的原理
- 10、多级调制的频分复用
- 11、调制指数的含义、调制信号为确定信号和随机信号

综合题目和自己总结

第四章 模拟信号的数字化

1、PCM 系统的组成及其每个部分的作用（AD 转换和 DA 转换）

2、PCM 系统的信息速率计算

3、低通信号和带通信号的抽样：最小抽样频率的确定、抽样信号的频谱、

自然抽样与平顶抽样

4、量化：

均匀量化：量化级数（量化电平数）、量化间隔、量化误差（量化噪声、量化信噪比）、存在的问题（特点）、语音信号的量化

非均匀量化：模拟压扩法、直接非均匀编解码法

模拟压扩法：实现框图（压缩+均匀量化）

5、A 律 13 折线编码：会编码+解码

量化电平（译码电平）、编码电平、线性 PCM、量化误差、

6、时分复用：帧周期、路时隙、位宽、速率计算、

PCM30/32 帧结构

时分复用帧的设计和参数的确定

7、

第五章

1、数字基带传输系统框图及其每部分的功能（信号的表达形式）

2、MPAM 的功率谱密度

推导思路：循环平稳。（推导相关的思路）

符号之间不相关的结论：

$$\begin{aligned} P_s(f) &= \frac{1}{T_s} P_a(f) \cdot |G_T(f)|^2 \\ &= \frac{\sigma_a^2}{T_s} |G_T(f)|^2 + \frac{m_a^2}{T_s^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left| G_T\left(\frac{k}{T_s}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{k}{T_s}\right) \\ &= R_s \sigma_a^2 |G_T(f)|^2 + (R_s m_a)^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |G_T(kR_s)|^2 \delta(f - kR_s) \end{aligned} \quad (1)$$

四种典型信号的功率谱密度（归零和不归零，单极性和双极性）（均值、方差、GTf）

结论的应用：会计算信道带宽，直流分量、定时成分

3、AMI、HDB3、曼彻斯特码、CMI 编码规则：译码+编码

4、匹配滤波器：滤波器的设计（时域+频域）、最佳采样时刻、抽样时刻信号值、抽样时刻噪声方差、最大信噪比、输出在抽样时刻的 PDF、实质是相关器

5、二元信号抗噪声性能：单极性码+双极性码；LPF+MF：共计四种情况

最佳判决门限，能推导误码率

抽样判决器输入样值的信号特征、噪声的统计特性

不同基带信号误码性能的比较

6、码间串扰：概念，原因、奈奎斯特准则（时域+频域）、

理想低通+滚降系统：奈奎斯特带宽（奈斯带宽）、最大的符号速率（最小的采样周期）、给定速率的判定、滚降系统的设计、

7、最佳传输系统的设计：码间串扰+MF

8、眼图：码间串扰+噪声，噪声容限、判决门限等

6.4 数字信号的矢量空间分析

1、Gram-Schmidt 正交化：基函数、能量、坐标（内积），信号分析和合成

2、常见三种基带信号的星座图

3、接收信号的矢量（噪声，均值、方差），云图的概念

4、最佳接收理论

- ✓ 四种准则之间的关系
- ✓ 会利用四种准则划分判决区域，确定判决门限，推导误符号率
- ✓ 最佳接收机结构框图（两大类，四种）
- ✓ 例题 6.11,6.12,6.13
- ✓ 三种基带系统的差错概率，理解最小距离是决定误码率的主要因素
- ✓ 会计算符号的平均能量

5、二进制数字调制的时域频域特性、星座图、有效性（考虑码间串扰和不考虑码间串扰）和可靠性（最佳接收和非最佳接收）

6、多进制数字调制的星座图、有效性（例如考虑码间串扰和不考虑码间串扰时的频带利用率）和可靠性（如误码率变化规律）

MFSK 正交的条件

7、差分相移键控的有效性和可靠性、2DPSK 的波形

8、MQAM 和 MPSK 的区别

9、从有效性和可靠性对不同调制方式进行比较：功限系统和带限系统、带宽和错误率的变化趋势